CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 12
LA TECTONIQUE DES PLAQUES : LA LITHOSPHÈRE ET LES PLAQUES

Correction de l'exercice 1 : Exact ou inexact ?

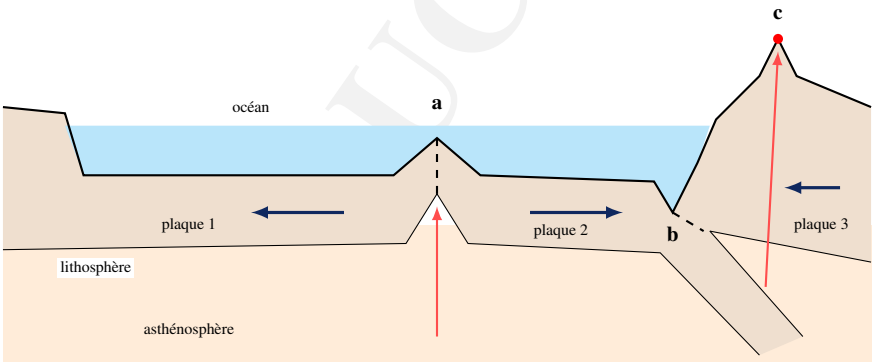
1) **Exact**. 2) **Inexact** : elle résulte de la **collision** (rapprochement) de deux plaques continentales. 3) **Exact**. 4) **Exact**. 5) **Inexact** : la subduction est l'enfoncement d'une plaque **océanique** sous une autre plaque ; la rencontre de deux plaques continentales est une collision. 6) **Inexact** : une plaque peut porter un continent et une partie d'océan. 7) **Exact**.

Correction de l'exercice 2 : Questions à choix multiples

1) **b** ; 2) **c** ; 3) **c** ; 4) **a** ; 5) **b**.

Correction de l'exercice 3 : Une coupe du globe

1) et 3) et 4)



La lithosphère est la couche rigide supérieure (en brun) ; l'asthénosphère est située en dessous (en orange). 2) a : **dorsale océanique** ; b : **fosse océanique** ; c : **chaîne de montagnes volcanique** (cordillère). 3) **Trois plaques**, limitées par la dorsale (a) et par la fosse (b). 5) En a : les plaques s'écartent, du magma monte et forme une nouvelle lithosphère océanique (**accrétion**) ; séismes et volcanisme. En b : la plaque océanique s'enfonce sous la plaque continentale (**subduction**) ; nombreux séismes. En c : la subduction provoque la formation de montagnes et de volcans explosifs.

Correction de l'exercice 4 : La structure du globe

Dans l'ordre : **manteau**, **noyau**, **croûte continentale**, **granite**, **croûte océanique**, **basalte**, **lithosphère**, **asthénosphère**.

Correction de l'exercice 5 : **Séismes et limites de plaques**

1) Aux **limites des plaques** : tous les lieux cités sont situés sur des frontières de plaques (subduction, collision, dorsale). 2) Il est situé loin des limites de la plaque africaine, au milieu de celle-ci : il est peu soumis aux mouvements des plaques. 3) **Écartement** (Islande, dorsale), **subduction** (Japon, Chili), **collision** (Népal). 4) Les **limites des plaques** lithosphériques.

Correction de l'exercice 6 : **Les arguments de Wegener**

1) Morphologique : l'emboîtement des côtes. Paléontologiques : les fossiles de Mésosaure. Géologiques : la continuité des roches et les traces d'anciens glaciers. 2) Ce reptile d'eau douce ne pouvait pas traverser un océan : les deux continents devaient être réunis quand il vivait. 3) Il n'expliquait pas la **cause** (le « moteur ») du déplacement des continents. 4) La découverte des dorsales océaniques et de l'expansion des fonds océaniques, puis des courants de convection du manteau et de la subduction (théorie de la tectonique des plaques, vers 1960-1970).

LN_EDUCATION